UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Tecnología en Desarrollo de Software · VI semestre
Programación Avanzada y Aplicada

Informe de pruebas de calidad

Compilación, interfaz adaptable, accesibilidad visual y estabilidad

Proyecto final: **AsistenteIA**, asistente académico móvil con .NET MAUI y una API REST de IA

Autores: Jeferson Wilderman González Tenjo, María Alejandra Gómez y José Leandro Ocampo
Docente: Mg. Sandra Esperanza Sánchez Barragán
Fecha de ejecución: 16 de octubre de 2026
Versión evaluada: commit `6a15fc1`, interfaz rediseñada (integrada en `main`)

1. Introducción

Este informe reúne las pruebas de calidad de AsistenteIA: compilación sin errores para los dos destinos, adaptación de la interfaz a distintos tamaños de pantalla, tema oscuro, estabilidad ante respuestas largas y los fallos encontrados y corregidos durante la ejecución.

2. Objetivo

Comprobar que el producto compila limpio, se adapta a pantallas pequeñas y grandes, mantiene un contraste legible en tema claro y oscuro, y no se cierra ni se bloquea en uso real.

3. Alcance

- Compilación para Windows y Android (Q01, Q02) y ejecución de los entregables Release: APK y ejecutable (Q03, Q04).
- Diseño responsive en 400, 820 y 1400 píxeles (A12).
- Tema oscuro y contraste de los mensajes de estado (F17).
- Estabilidad con respuestas largas y prueba de estrés (F18, F19).
- Pruebas unitarias automáticas de las reglas de AiService (U01–U04, xUnit).

4. Entorno y metodología

Elemento	Detalle
Sistema operativo	Windows 11 Pro (destino Windows Machine, .NET MAUI con WinUI)
Plataforma	.NET 10, .NET MAUI, CommunityToolkit.Mvvm 8.4, sqlite-net-pcl 1.11
Proveedor de IA	Google Gemini, modelo gemini-3.8-flash (API compatible con Chat Completions)
Tamaños de ventana	1100×820 (normal), 400×800 (móvil), 820×860 (tablet), 1400×860 (escritorio)
Automatización	UI Automation de Windows (pywinauto) usando el AutomationId de cada control; una captura por paso
Datos	Respaldo previo de historial, preferencias y clave cifrada; restauración al terminar
Privacidad	La clave real aparece tapada en las capturas; los contactos del sistema, difuminados

Cada caso se ejecutó sobre la aplicación compilada en modo Debug, navegando por la interfaz igual que un usuario: selección de pestañas, escritura en los campos, pulsación de botones y confirmación de diálogos. El resultado obtenido se tomó del texto real que mostró la aplicación (mensaje de estado, resumen del historial o etiquetas), no de suposiciones.

5. Resultados

Caso	Verificación	Resultado	Estado
Q01	dotnet build para Windows	0 errores, 0 advertencias	**Aprobado**
Q02	dotnet build para Android	0 errores	**Aprobado**
Q03	APK Release en emulador Android 15	Abre y lee SQLite (tras corregir F20)	**Aprobado**
Q04	Ejecutable Windows Release autocontenido	Abre y lee el historial	**Aprobado**
A12	Responsive 400, 820 y 1400 px	Sin recortes ni solapamientos	**Aprobado**

Caso	Verificación	Resultado	Estado
F17	Tema oscuro	Error en rojo legible y avisos con variante oscura	**Aprobado**
Contraste	Pares de color texto/fondo	Todos ≥ 4,5:1 (WCAG AA) en tema claro y oscuro	**Aprobado**
Estrés	Tres consultas largas seguidas	La app siguió abierta; errores.log vacío	**Aprobado**
U01–U04	dotnet test AsistenteIA.Tests (xUnit)	68 de 68 pruebas aprobadas, 0 advertencias	**Aprobado**

Criterios de aceptación

Un caso se aprueba solo si cumple su criterio; si no, se registra como fallo (F#), se corrige y se repite.

Caso	Criterio de aceptación	Verificación
Q01	Compilación para Windows con 0 errores y 0 advertencias	Automática
Q02	Compilación para Android con 0 errores (se aceptan las advertencias XA del SQLite nativo)	Automática
Q03	El APK Release abre en el emulador y muestra el resumen del historial sin cerrarse	Manual, con captura
Q04	El ejecutable Release autocontenido abre en un equipo sin .NET instalado y lee el historial	Manual, con captura
A12	En 400, 820 y 1400 px ningún control queda recortado ni solapado	Manual, con capturas
F17	Textos y avisos legibles en tema oscuro; contraste ≥ 4,5:1 (WCAG AA)	Manual, con capturas
Estrés	Tres consultas largas seguidas sin cierre y errores.log vacío	Manual
U01–U04	Todas las pruebas unitarias aprobadas	Automática
S01–S05	Sin paquetes vulnerables ni obsoletos, sin claves reales, sin bin/ ni obj/ versionados y solo URL HTTPS	Automática

Los casos automáticos se repiten con un solo comando desde la raíz del repositorio: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/verificar-calidad.ps1`. El script muestra un resumen por caso y termina con código 1 si alguno falla.

Q01–Q02. Compilación

Calidad · Compilación para Windows

```
$ dotnet build AsistenteIA.csproj -f net10.0-windows10.0.19041.0

    0 Advertencia(s)
    0 Errores
Tiempo transcurrido 00:00:02.35

Resultado: APROBADO
```

Figura 1. Q01: compilación para Windows sin errores ni advertencias.

Calidad · Compilación para Android

```
$ dotnet build AsistenteIA.csproj -f net10.0-android

    0 Advertencia(s)
    0 Errores
Tiempo transcurrido 00:00:16.31

Resultado: APROBADO · las advertencias XA son del paquete nativo de SQLite (tamaño de página de 16 KB), no del código
```

Figura 2. Q02: compilación para Android sin errores.

Q03–Q04. Entregables ejecutables

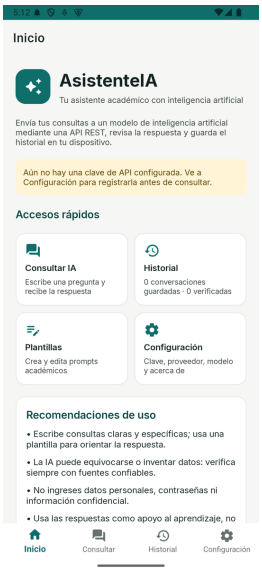


Figura 3. Q03: APK en el emulador Pixel 6 (Android 15).

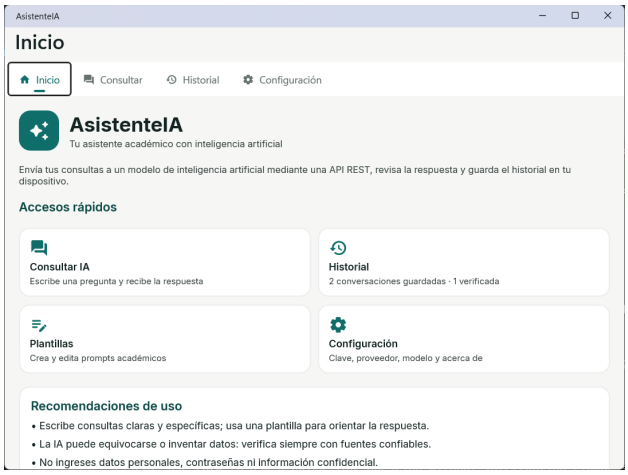


Figura 4. Q04: ejecutable de Windows autocontenido.

U01–U04. Pruebas unitarias (xUnit)

La app es .NET MAUI y no se puede referenciar desde un proyecto de pruebas, así que las reglas de AiService que no dependen de MAUI se separaron en Services/AiService.Rules.cs (clase parcial, sin cambios de comportamiento). El proyecto AsistenteIA.Tests (.NET 10, xUnit 2.9) compila ese archivo junto con AiServiceException, AiProvider y ChatModels.

Caso	Clase de prueba	Qué verifica	Relación	Pruebas
U01	ValidarConsultaTests	Consulta vacía, corta (menos de 5 caracteres), en el límite y de más de 2000 caracteres	P02	11
U02	TextoPlanoTests	Limpieza del Markdown al copiar y compartir: títulos, negritas, cursiva dentro de negrita, viñetas, código, separadores y saltos de línea	C01, C03, F7, F16, F19	15
U03	ErroresHttpTests	Mensajes para 400 (incluido el arreglo JSON de Google), 401, 402, 403, 404, 429 y 5xx, y extracción del mensaje del proveedor	P04, A07, A08, F6	20
U04	ProveedoresYModelosTests	Proveedor por defecto, URL solo HTTPS, modelos de texto de Pollinations y Gemini y prefijo models/	F5, S05, R4	22

Resultado (21/10/2026): 68 de 68 pruebas aprobadas, 0 advertencias. Para comprobar que las pruebas detectan errores, se introdujeron dos fallos a propósito (mínimo de 4 caracteres y quitar la cursiva antes que la negrita): las pruebas fallaron y volvieron a pasar al restaurar el código.

A12. Diseño responsive

Se capturaron Inicio, Consultar (con una respuesta en pantalla), Historial y Configuración en tres anchos. Los controles se reacomodan con FlexLayout y Grid, el contenido se limita a 1000 px en escritorio y, en móvil, las pestañas que no caben pasan al menú "…".



Figura 5. Inicio · 400 px

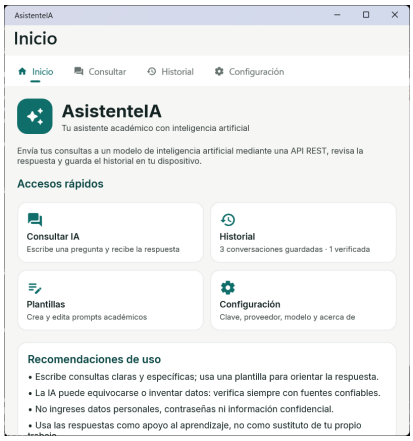


Figura 6. Inicio · 820 px

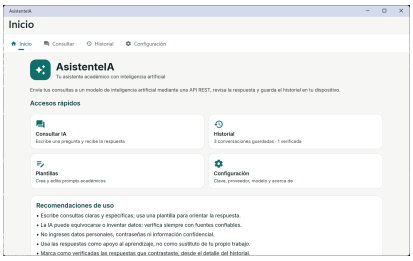


Figura 7. Inicio · 1400 px

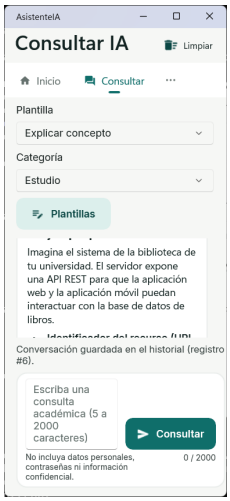


Figura 8. Consultar · 400 px

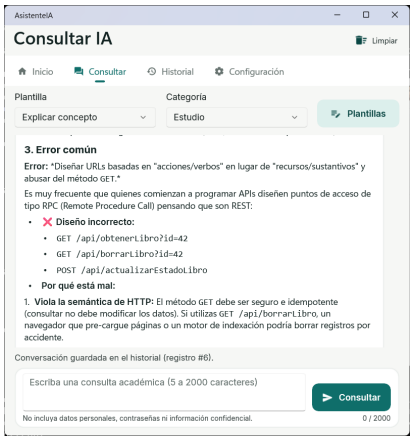


Figura 9. Consultar · 820 px

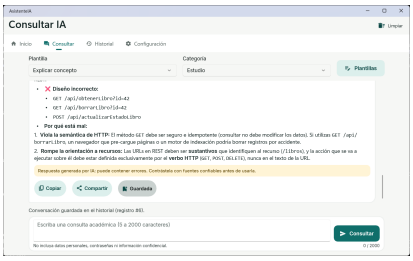


Figura 10. Consultar · 1400 px

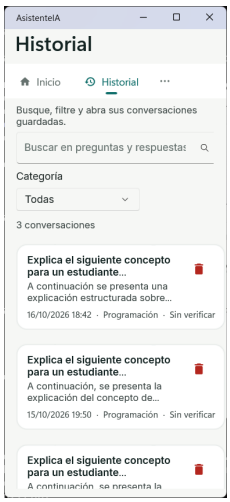


Figura 11. Historial · 400 px

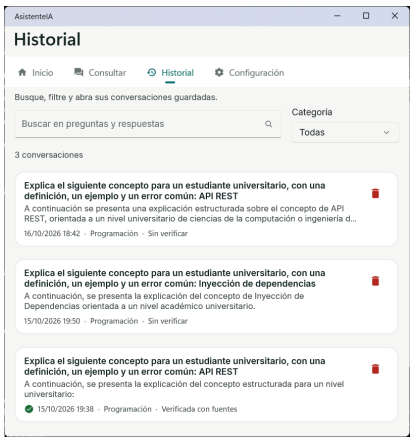


Figura 12. Historial · 820 px

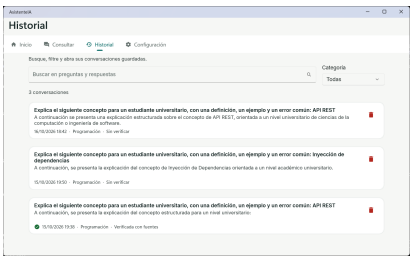


Figura 13. Historial · 1400 px



Figura 14. Configuración · 400 px

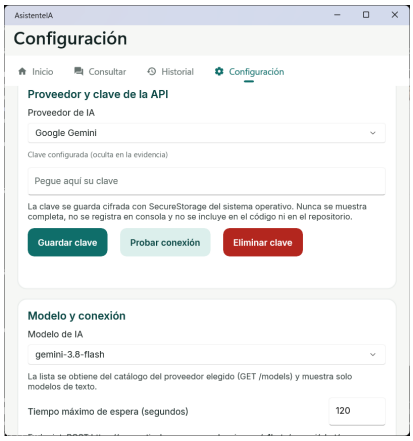


Figura 15. Configuración · 820 px

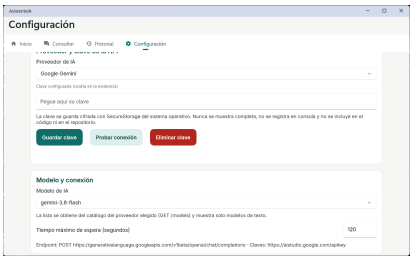


Figura 16. Configuración · 1400 px

F17. Tema oscuro

Con el tema de aplicaciones de Windows en oscuro, el mensaje de error de validación se muestra en rojo claro legible, las tarjetas y avisos usan su variante oscura y los textos mantienen el contraste.

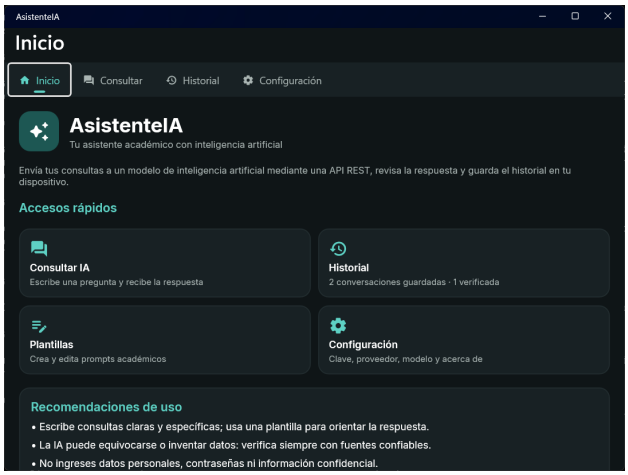


Figura 17. Inicio.

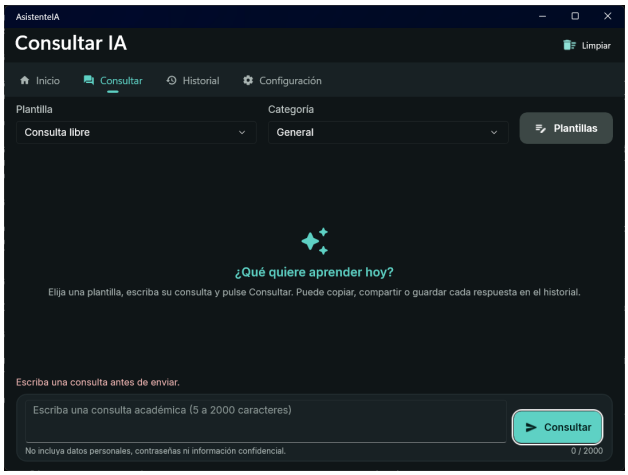


Figura 18. Consultar con error.



Figura 19. Detalle.

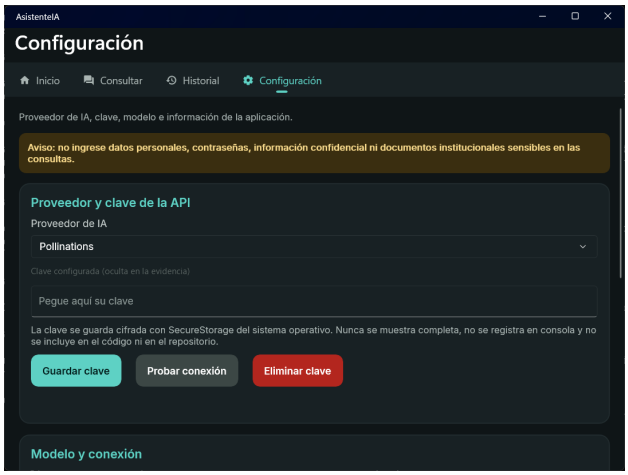


Figura 20. Configuración.

6. Hallazgos: fallos encontrados y corregidos

#	Fallo	Causa	Corrección
F18	La aplicación se cerraba sola al recibir algunas respuestas largas.	OutOfMemoryException en FormattedStringExtensions.RecalculateSpanPositions de .NET MAUI para Windows: los fragmentos (Span) que contenían solo un salto de línea medían 0 de alto y el cálculo de líneas entraba en un bucle infinito. Se diagnosticó con el registro de eventos de Windows (APPCRASH en Microsoft.UI.Xaml.dll, código 8007000E) y un registro local de excepciones no controladas (errores.log).	Control MarkdownView: una etiqueta por párrafo y ningún Span con saltos de línea. La conversación pasó de CollectionView a ScrollView con BindableLayout. Verificado con tres consultas largas seguidas sin cierres.
F19	Algunas negritas se veían como *API REST*.	La cursiva (*texto*) se quitaba antes de separar las negritas (**texto**).	Primero se separan las negritas (admitiendo cursiva adentro) y luego la cursiva. Sin asteriscos sobrantes en todas las respuestas guardadas.
F20	El APK se cerraba al iniciar en Android (TypeInitializationException en SQLiteConnection).	El paquete genérico SQLitePCLRaw.lib.e_sqlite3, agregado para forzar la versión parcheada, metía sus binarios linux-x64 y linux-arm64 en el APK y reemplazaba los de Android ("library libc.so.6 not found").	La referencia al paquete genérico quedó solo para Windows; Android usa SQLitePCLRaw.lib.e_sqlite3.android 2.1.14. Verificado: el APK abre y lee SQLite (Q03).
F17	En tema oscuro el estado (#404040) casi no se leía y el aviso amarillo no cambiaba.	Colores fijos sin variante oscura.	AppThemeBinding en el estilo StatusLabel y en WarningCard; DataTrigger sobre IsError.

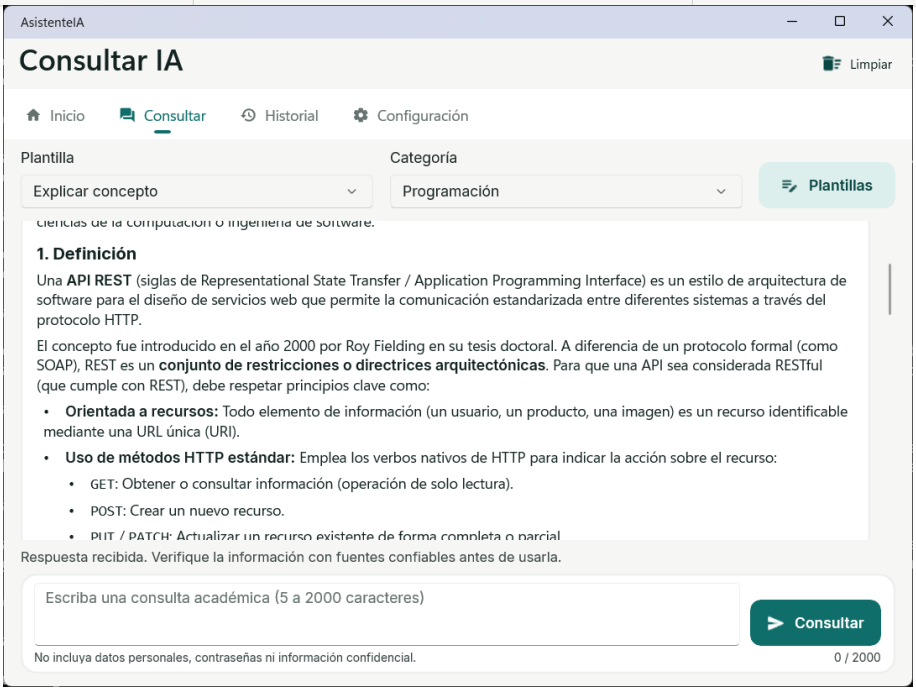


Figura 21. Respuesta larga mostrada con MarkdownView después de la corrección F18 (títulos, negritas, viñetas y código).

Observaciones del entorno

- Gemini (plan gratuito) tardó más de 60 s en algunas respuestas largas; el tiempo máximo se subió a 120 s para las pruebas.
- El plan gratuito limita las solicitudes por minuto y por día (error 429). La aplicación mostró el mensaje del proveedor sin cerrarse.

- Un corte breve de la red Wi-Fi durante la sesión produjo el aviso "Sin conexión a internet", como se esperaba.

7. Conclusiones y recomendaciones

- El proyecto compila sin errores ni advertencias para Windows y Android.
- La interfaz se adapta a móvil, tablet y escritorio y cumple contraste WCAG AA en ambos temas.
- La prueba automatizada encontró un fallo grave de estabilidad (F18) que no aparecía en el uso corto; quedó corregido y verificado. Se recomienda conservar el registro errores.log para diagnosticar fallos futuros.
- Las 68 pruebas unitarias protegen las reglas de validación, formato y errores HTTP ante cambios futuros; se ejecutan con dotnet test AsistenteIA.Tests o con scripts/verificar-calidad.ps1.
- Recomendación: ejecutar P01–P10 en un emulador o dispositivo Android antes de la entrega del APK.